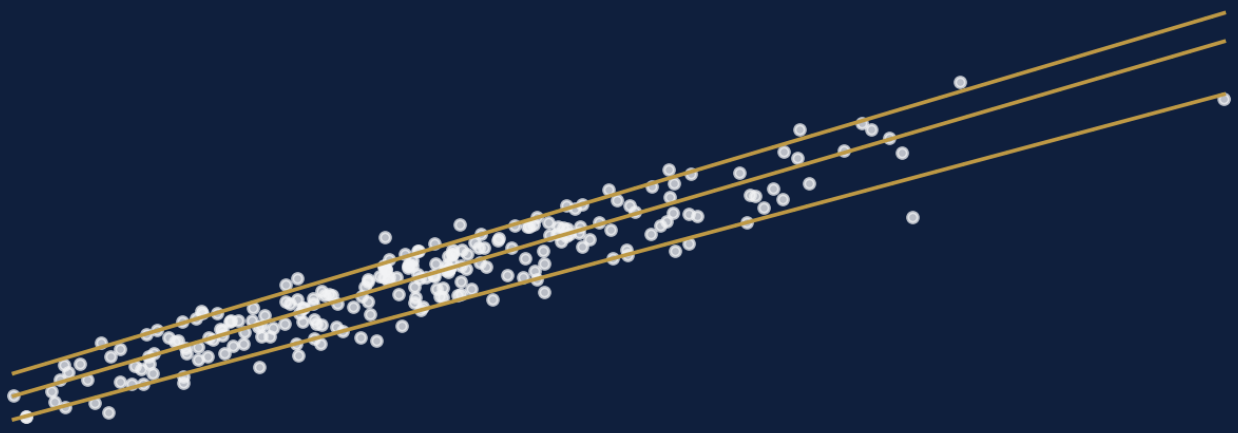
FORECASTECONOMY

ИССЛЕДОВАНИЕ №2 · ВЫПУСК: НОЯБРЬ

Закон Энгеля: доля расходов на питание как индикатор благосостояния

Бюджеты 235 бельгийских семей XIX века, 37 стран Европы за 1990–2025 годы, Россия с 2000 года и 85 её регионов



0,86

эластичность трат на еду по доходу у бельгийских семей XIX века

33 из 37

стран Европы, где доля еды снизилась

−0,26 п. п.

доля питания в России на +1 п. п. реальных доходов

19 %

межрегиональных различий объясняет уровень дохода

Авторы: команда ForecastEconomy

доходы, потребление

forecasteconomy.com

FORECASTECONOMY · АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ №2 · ВЫПУСК: НОЯБРЬ

Закон Энгеля: доля расходов на питание как индикатор благосостояния

Бюджеты 235 бельгийских семей XIX века, 37 стран Европы за 1990–2025 годы, Россия с 2000 года и 85 её регионов

Команда ForecastEconomy
ForecastEconomy, аналитический центр экономических данных · forecasteconomy.com

АННОТАЦИЯ

Закон Энгеля (1857) утверждает, что с ростом дохода доля расходов на продукты питания в бюджете снижается. В исследовании закон проверен на исторических данных о бюджетах 235 бельгийских семей XIX века, на данных 37 европейских стран за 1990–2025 годы, а также на данных по России с 2000 года и по 85 её регионам.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1. **Закон подтверждается во всех рассмотренных выборках.** У бельгийских семей доля расходов на питание снижается с 70 % в нижней квинтильной группе по доходу до 59 % в верхней. В Европе доля продуктов питания снизилась в 33 из 37 стран по мере роста их благосостояния.
2. **В России доля расходов на питание является чувствительным индикатором реальных доходов.** Рост реальных доходов на 1 п. п. сопровождается снижением доли расходов на питание в среднем на 0,26 п. п.; в каждый кризисный год доля возрастала.
3. **Межрегиональные различия в России лишь частично объясняются доходами.** Уровень дохода объясняет около 20 % вариации доли расходов на питание между регионами; значительная часть различий связана с иными факторами. Внутри регионов закон выполняется во времени.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Доля расходов на продукты питания в бюджете домохозяйства является простым и надёжным индикатором изменения реальных доходов: её рост указывает на снижение покупательной способности даже при неизменной номинальной заработной плате.

Как цитировать. Команда ForecastEconomy. Закон Энгеля: доля расходов на питание как индикатор благосостояния. Исследование №2, выпуск: ноябрь. Электронный ресурс: forecasteconomy.com/research#engel-law. Данные и расчёты к отчёту — на странице исследования.

Ключевые слова: закон Энгеля, расходы на питание, благосостояние, квантильная регрессия, региональные различия

Классификация JEL: D12, I31, R20

Оглавление

1. Формулировка закона 3
2. Европейские страны 4
3. Россия: доля расходов на питание и реальные доходы 5
4. Межрегиональные различия 6
5. Критические вопросы и ответы 7
6. Заключение 7
Приложение А. Данные и методика 8
Приложение Б. Ограничения 8
Приложение В. Литература и источники 9

1. Формулировка закона

> *Эрнст Энгель, директор Статистического бюро Королевства Саксония, на основе бюджетов рабочих семей Бельгии, собранных Эдуаром Дюпетьо, сформулировал одну из первых эмпирических закономерностей экономической науки.*

Работа Энгеля опубликована в 1857 году в составе исследования производства и потребления Королевства Саксония. Согласно его выводу, расходы на питание растут с увеличением дохода, но медленнее, вследствие чего их доля в бюджете снижается. Спустя столетие Х. Хаутеккер (Houthakker, 1957, *Econometrica*) на основе сопоставления обследований бюджетов в различных странах подтвердил выполнение закона во всех из них.

Сохранились данные о бюджетах 235 бельгийских семей, на которых Р. Коэнкер и Г. Бассетт (1982) продемонстрировали метод квантильной регрессии. В исследовании эти данные пересчитаны.

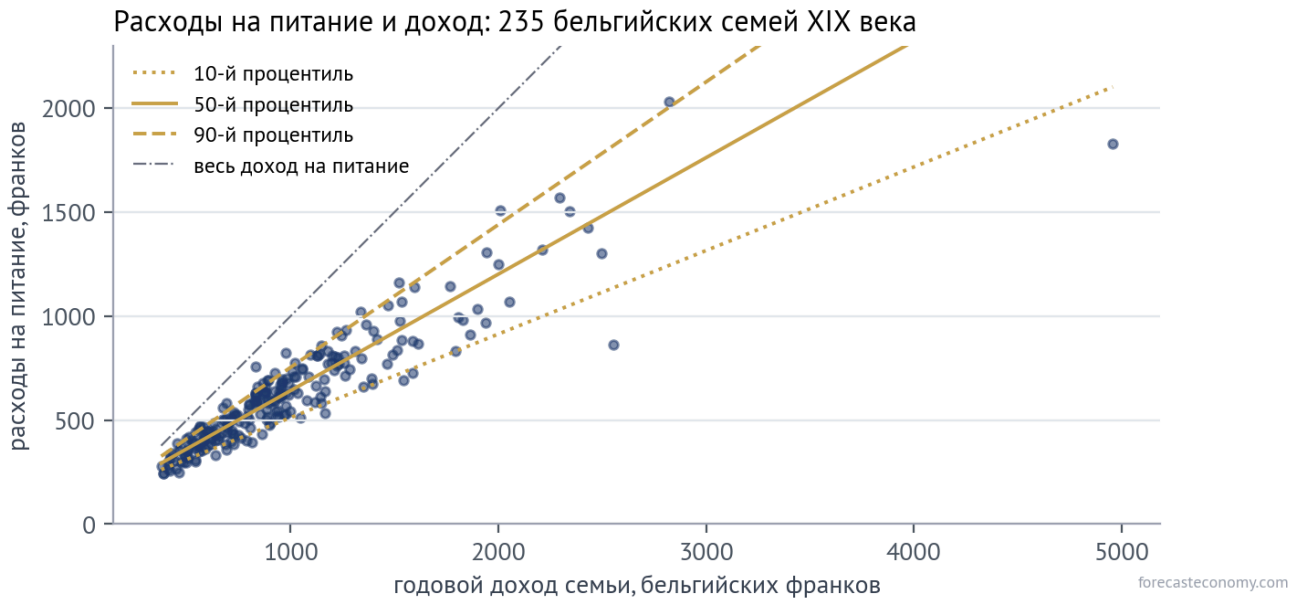


Рисунок 1. Годовой доход и расходы на питание 235 бельгийских семей XIX века; линии — 10-й, 50-й и 90-й процентили. Источник: Ducpétiaux; Koenker & Bassett (1982); расчёт ForecastEconomy.

Эластичность расходов на питание по доходу для бельгийских семей составляет 0,86 (95-процентный доверительный интервал — 0,81–0,91): при росте дохода на 10 % расходы на питание увеличиваются примерно на 8,6 %. Квантильная регрессия показывает, что в группе с относительно низкими расходами на питание эластичность ниже (0,80), в группе с высокими — выше (0,92), однако во всех группах она меньше единицы.

ЭЛАСТИЧНОСТЬ ПО ДОХОДУ

Показывает, на сколько процентов изменяются расходы при росте дохода на 1 %. Значение меньше единицы означает, что расходы растут медленнее дохода и их доля в бюджете снижается; для продуктов питания это и составляет содержание закона Энгеля.

70 → 59 % доля дохода, расходуемая на питание бельгийскими семьями нижней и верхней квинтильных групп по доходу.

2. Европейские страны

Использованы данные Евростата о доле продуктов питания и безалкогольных напитков в расходах домохозяйств и данные МВФ о ВВП на душу населения: 37 стран, 1990–2025 годы, 1 040 наблюдений.

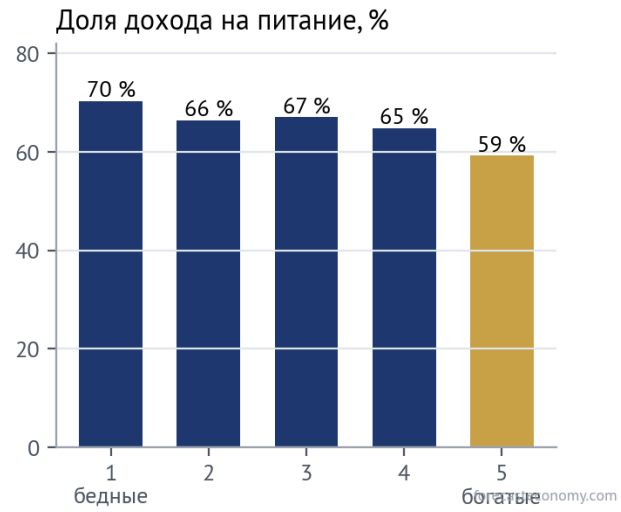


Рисунок 2. Доля дохода на питание по квинтильным группам, бельгийские семьи XIX века. Источник: расчёт ForecastEconomy.

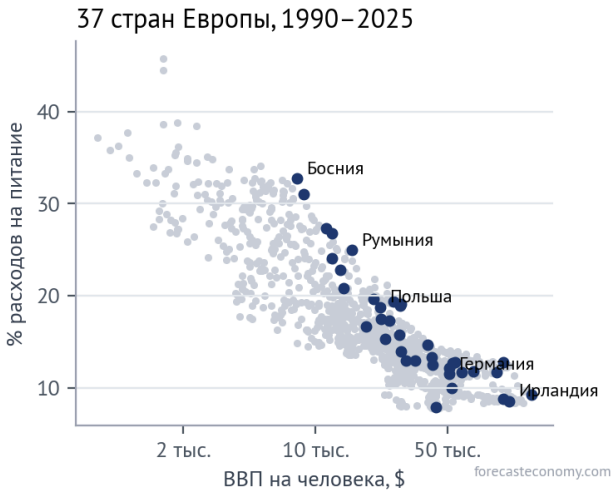


Рисунок 3. Доля расходов на питание и ВВП на душу населения; серые точки — все годы, синие — последний год по каждой стране. Источник: Евростат, МВФ; расчёт ForecastEconomy.

Связь является тесной: коэффициент корреляции доли расходов на питание с логарифмом ВВП на душу населения составляет −0,88. Наименьшая доля отмечается в Великобритании (7,9 %, 2019 год), Ирландии (8,6 %) и Швейцарии (8,8 %), наибольшая — в Боснии и Герцеговине (32,7 %), Северной Македонии (31,0 %) и Албании (27,3 %).

Закон выполняется не только при сопоставлении стран, но и во времени: в 33 из 37 стран доля расходов на питание за период наблюдений снизилась. В пределах одной страны рост ВВП на душу населения в 2,7 раза (на единицу натурального логарифма) сопровождается снижением доли расходов на питание в среднем на 5,6 п. п. с учётом общих для всех стран годовых эффектов.

3. Россия: доля расходов на питание и реальные доходы

В 2000 году доля расходов на питание в России составляла 49,4 %. За период быстрого роста доходов к 2007 году она снизилась до 31,2 %. В дальнейшем каждый кризис сопровождался её ростом: 33,7 % в 2009 году, 35,4 % в 2015 году, 35,3 % в 2020 году, 35,7 % в 2022 году. В 2023 году показатель составил 34,3 %, что выше уровня 2007 года.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ

Росстат оценивает структуру потребительских расходов по данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств. Используемый ряд отражает долю расходов на питание; по результатам сверки с региональными данными он на 1–2 п. п. превышает долю расходов на покупку продуктов и, вероятно, включает питание вне дома. Европейские данные основаны на национальных счетах, поэтому прямое сопоставление с российскими не проводится.



Рисунок 4. Доля расходов на питание и реальные денежные доходы населения, Россия. Источник: Росстат; расчёт ForecastEconomy.

Изменение доли расходов на питание тесно связано с динамикой реальных доходов: коэффициент корреляции за 23 года составляет −0,79, рост реальных доходов на 1 п. п. сопровождается снижением доли в среднем на 0,26 п. п.

> *Доля расходов на питание отражает реальное благосостояние домохозяйств и, в отличие от номинальных показателей, не искажается инфляцией.*

4. Межрегиональные различия

> *Можно было бы ожидать, что внутри страны доля расходов на питание снижается с ростом дохода региона. Данные показывают более сложную картину.*

Сопоставлены доли расходов на питание в 85 регионах в 2023 году и среднедушевые денежные доходы, скорректированные на региональный уровень цен (стоимость фиксированного набора товаров и услуг в процентах к среднероссийской).

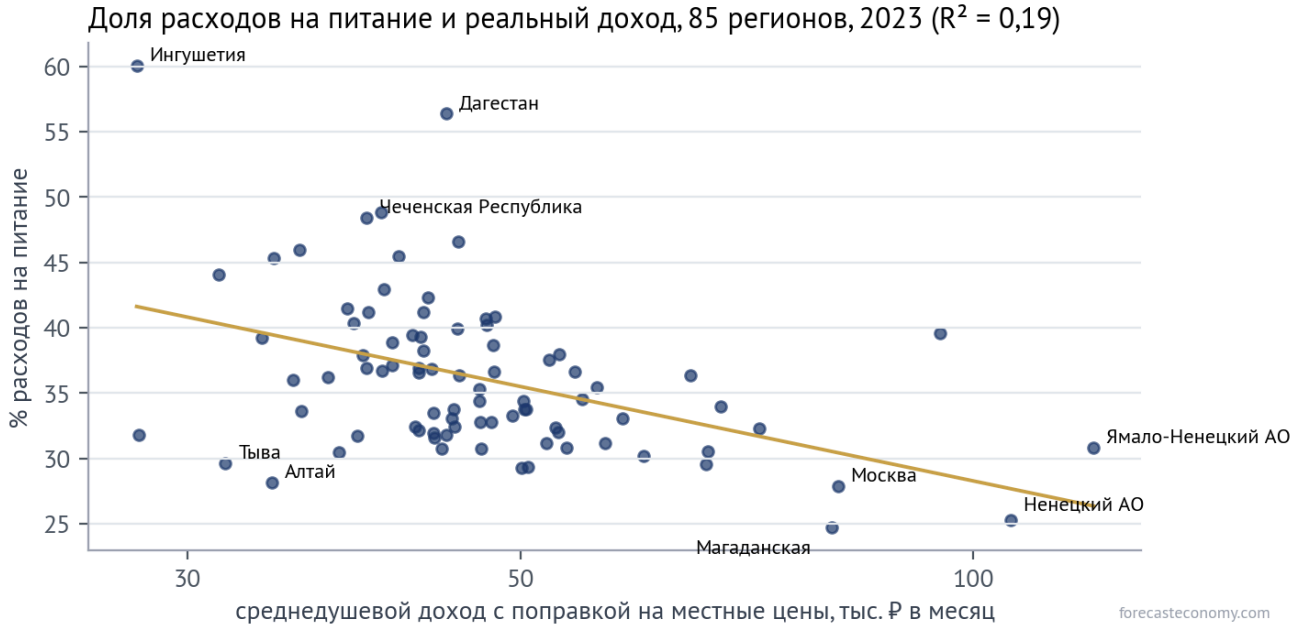


Рисунок 5. Доля расходов на питание и доход с поправкой на уровень цен, 85 регионов России, 2023 год. Источник: Росстат; расчёт ForecastEconomy.

Зависимость имеет ожидаемый знак: в регионе с реальным доходом выше в 2,7 раза доля расходов на питание в среднем на 10 п. п. ниже. Однако доход объясняет лишь 19 % межрегиональной вариации. Наибольшая доля отмечена в Республике Ингушетия (60,0 %), Республике Дагестан (56,4 %), г. Севастополе (48,8 %) и Чеченской Республике (48,4 %); наименьшая — в Магаданской области (24,7 %), Ненецком автономном округе (25,3 %), г. Москве (27,9 %) и Республике Алтай (28,2 %), которая при этом относится к регионам с наиболее низкими доходами.

Имеющиеся данные не позволяют установить причины различий; к вероятным факторам относятся размер домохозяйства, потребление продукции личных подсобных хозяйств, не отражаемое в расходах, и особенности потребительского поведения. Внутри регионов закон выполняется: рост реальных доходов региона в 2,7 раза сопровождается снижением доли расходов на питание на 8,9 п. п. (панель 2000–2023 годов).

5. Критические вопросы и ответы

Корректно ли сопоставление России с европейскими странами?

Нет. Данные Росстата основаны на обследовании домохозяйств, данные Евростата — на национальных счетах, включающих, в частности, условно начисленную арендную плату за собственное жильё. Поэтому вывод о более высокой доле расходов на питание в России по сравнению с Европой не делается.

Не искажает ли результат использование среднего дохода?

Средний доход завышен в регионах с высоким неравенством. Проверка на медианном доходе (доступен с 2013 года) даёт сопоставимый результат: наклон −12,0 п. п., доля объяснённой вариации 20 %.

Не являются ли отдельные значения, например по Республике Алтай, статистическим шумом?

Отчасти возможно: в малых регионах выборка обследования невелика. По этой причине выводы не основываются на отдельных регионах.

Насколько актуальны данные XIX века?

Набор является классическим для проверки методов и используется для иллюстрации механизма, а не для описания современной экономики.

Не связан ли рост доли в кризис с удорожанием продуктов, а не со снижением доходов?

Оба фактора действуют одновременно; продовольствие в кризисы нередко дорожает опережающими темпами. Анализ проведён по реальным доходам, однако полностью разделить ценовой и доходный эффекты не удаётся.

6. Заключение

1. **Закон Энгеля подтверждается спустя почти 170 лет после формулировки.** Эластичность расходов на питание по доходу у бельгийских семей XIX века — 0,86; доля расходов на питание снижается с 70 % до 59 % от нижней к верхней доходной группе.
2. **В Европе** доля расходов на питание тесно связана с уровнем благосостояния страны (корреляция −0,88) и снизилась в 33 из 37 стран.
3. **В России** доля снизилась с 49 % в 2000 году до 31 % в 2007 году и возрастала в каждый кризисный год; рост реальных доходов на 1 п. п. снижает её на 0,26 п. п.
4. **Межрегиональные различия** доходом объясняются примерно на одну пятую; внутри регионов закон выполняется.

Приложение А. Данные и методика

Данные	Источник	Охват
Бюджеты 235 бельгийских семей (доход, траты на еду)	Ducpétiaux; набор Koenker & Bassett (1982), statsmodels	XIX век
Доля продуктов и безалкогольных напитков (CP01) в расходах домохозяйств	Евростат, tec00134	37 стран, 1990–2025
ВВП на человека, $ в текущих ценах	МВФ, WEO (NGDPDPC)	те же страны и годы
Структура потребительских расходов (доля питания)	Росстат, обследование бюджетов	Россия и 85 регионов, 2000–2023
Реальные денежные доходы, % к прошлому году	Росстат	2000–2024
Среднедушевые денежные доходы; стоимость фиксированного набора, % к России	Росстат	регионы, 2000–2024

Все ряды, кроме бельгийских бюджетов, взяты из открытой базы ForecastEconomy (срез 8 ноября 2026 года).

Бельгия. ln(траты на еду) = a + b·ln(доход): МНК с устойчивыми ошибками, b = 0,856 [0,805; 0,907]; квантильная регрессия, b по процентилям: 10-й — 0,80; 25-й — 0,85; 50-й — 0,88; 75-й — 0,92; 90-й — 0,89.

Европа. доля = a + b·ln(ВВП на человека). Между странами (все наблюдения): b = −6,1 п. п. С эффектами стран: b = −3,3. С эффектами стран и лет: b = −5,6 ($p < 0{,}001$). Ошибки кластеризованы по странам. ВВП в текущих долларах, без поправки на паритет покупательной способности.

Россия. Δдоля = a + b·(реальные доходы, % к прошлому году − 100), 23 года: b = −0,26 ($p < 0{,}001$), корреляция −0,79.

Регионы. Реальный доход = среднедушевой доход / (стоимость фиксированного набора, % к России / 100). 2023 год: b = −10,4 п. п. на единицу ln дохода, $R^2 = 0{,}19$ (без поправки на цены: b = −7,8, $R^2 = 0{,}21$; по медианному доходу: b = −12,0, $R^2 = 0{,}20$). Панель 2000–2023 годов с эффектами регионов и лет: b = −8,9 ($p < 0{,}001$), 1 998 наблюдений.

Расчёты воспроизводимы с помощью скриптов `исследование.ру` и `графики.ру`.

Приложение Б. Ограничения

- Российский ряд — доля «питания» из обследования бюджетов; его точное определение мы сверили лишь по двум регионам.
- Европейские и российские доли посчитаны по разным методикам и напрямую не сравниваются.
- ВВП в текущих долларах зависит от курсов; паритет покупательной способности был бы точнее.
- В малых регионах выборка обследования невелика, отдельные значения шумные.
- Размер семьи и продукты со своего участка мы не учитываем.

Приложение B. Литература и источники

Исследования

- Engel E. Die Productions- und Consumtionsverhältnisse des Königreichs Sachsen // Zeitschrift des Statistischen Bureaus des Königlich Sächsischen Ministeriums des Innern. 1857.
- Houthakker H. S. An International Comparison of Household Expenditure Patterns, Commemorating the Centenary of Engel's Law // Econometrica. 1957. Vol. 25, № 4. P. 532–551.
- Koenker R., Bassett G. Robust Tests for Heteroscedasticity Based on Regression Quantiles // Econometrica. 1982. Vol. 50, № 1. P. 43–61.
- Chai A., Moneta A. Retrospectives: Engel Curves // Journal of Economic Perspectives. 2010. Vol. 24, № 1. P. 225–240.

Данные

- Евростат: tec00134. МВФ: World Economic Outlook.
- Росстат: выборочное обследование бюджетов домашних хозяйств; реальные денежные доходы; среднедушевые доходы; стоимость фиксированного набора.
- Бюджеты бельгийских семей: statsmodels.datasets.engel.



Команда ForecastEconomy

Исследование, расчёты и текст — аналитическая команда ForecastEconomy. Данные — официальная статистика из открытой базы сайта; расчёты воспроизводимы, таблицы — на странице исследования.

forecasteconomy.com/research · Telegram: t.me/forecasteconomy · бот с цифрами: @ForecastEconomyBot

Отчёт носит информационный и образовательный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Цифры — по данным на дату среза, указанную в приложении. При цитировании ссылка на ForecastEconomy обязательна. © ForecastEconomy, выпуск: ноябрь.